A számításelmélet alapjai I.

IP-18cSZÁMEA1G

Fekete Máté
E-mail: qj6007@inf.elte.hu
DM: QJ6007

Grammatika

- Egy $G = \langle N, \Sigma, P, S \rangle$ rendezett négyest **grammatikának** hívunk, ahol:
  - N és Σ két diszjunkt ($N \cap \Sigma = \emptyset$) ábécé:
    - N elemei a **nemterminális**,
    - Σ elemei a **terminális** szimbólumok
  - $S \in N$ a kezdőszimbólum
  - P rendezett (x, y) párok (szabályok) véges halmaza, ahol $x, y \in (N \cup \Sigma)^*$ és x-ben van nemterminális
    - Vagyis $x \in (N \cup \Sigma)^* \, N \, (N \cup \Sigma)^*$
    - Megszokott jelölés: $x \to y$ (ekkor $\to \notin N \cup \Sigma$)

Grammatika

- L! $G = \langle N, \Sigma, P, S \rangle$ egy grammatika és $u, v \in (N \cup \Sigma)^*$
  - v **egy lépésben levezethető** u-ból G-ben ($u \Rightarrow_G v$), ha van olyan $x \to y \in P$ szabály, hogy $u = u_1 x u_2$ és $v = u_1 y u_2$, ahol $u_1, u_2 \in (N \cup \Sigma)^*$
  - v **(több lépésben) levezethető** u-ból ($u \Rightarrow_G^* v$), ha vagy $u = v$ vagy van olyan $w_0, \ldots, w_n \in (N \cup \Sigma)^*$ sorozat ($n \geq 1$), hogy $w_{i-1} \Rightarrow_G w_i \, (1 \leq i \leq n)$ és $u = w_0$ és $v = w_n$
  - A kezdőszimbólumból levezethető szavakat **mondatformáknak** hívjuk
  - A G **által generált nyelv** az $L(G) = \{w \mid S \Rightarrow_G^* w, w \in \Sigma^*\}$ szóhalmaz

Grammatika feladatok

- Mi lesz $L(G_1)$? $G_1 = \langle \{A, B, S\}, \{a, b\}, P_1, S \rangle$, ahol P_1 szabályai:
  - $S \to AB$
  - $A \to aA \mid \varepsilon$
  - $B \to Bb \mid \varepsilon$
- $L(G_1) = \left\{ a^n b^k \mid n, k \geq 0 \right\}$

Grammatika feladatok

- Mi lesz $L(G_2)$? $G_2 = \langle \{A, B, S\}, \{a, b\}, P_2, S \rangle$, ahol P_2 szabályai:
  - $S \to ASA \mid BSB \mid \varepsilon \mid a \mid b$
  - $A \to a$
  - $B \to b$
- $L(G_2) = \{w \mid w \in \Sigma^*$, w **páros hosszú** palindróma$\}$
- Írjuk át úgy, hogy a páratlan hosszúakat **is** generálja ki! (ez legyen G_3)
- Soroljuk fel $L(G_1) \cap L(G_3)$ első 8 elemét! $\left(L(G_1) = \left\{a^n b^k \mid n, k \geq 0\right\}\right)$
  - $L(G_1) \cap L(G_3) \supset \{\varepsilon,\ a,\ b,\ aa,\ bb,\ aaa,\ bbb,\ aaaa\}$

Grammatikák Chomsky-féle osztályozása

- L! $G = \langle N, \Sigma, P, S \rangle$ egy grammatika. Azt mondjuk, hogy G ***i*-típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha P összes szabálya az alábbi alakú:
  - $i = 0$: nincs megkötés
  - $i = 1$: $u_1 A u_2 \to u_1 v u_2$, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup \Sigma)^*$, $A \in N$, $v \neq \varepsilon$
    - tartalmazhatja $S \to \varepsilon$ szabályt, de **csak akkor**, ha S nem fordul elő P egyetlen szabályának jobb oldalán sem
    - ezt hívjuk korlátozott ε szabálynak (KES)
  - $i = 2$: $A \to v$, ahol $A \in N$ és $v \in (N \cup \Sigma)^*$
  - $i = 3$: vagy $A \to uB$ vagy $A \to u$, ahol $A, B \in N$ és $u \in \Sigma^*$
- $\mathcal{G}_i$ jelöli az i-típusú grammatikák osztályát ($i = 0, 1, 2, 3$)
- Ebből $\mathcal{G}_3 \subset \mathcal{G}_2 \subset \mathcal{G}_0$ és $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_0$ következnek
  - Adjunk meg szabályokat, melyek segítségével belátható, hogy miért a **valódi részhalmaz** reláció áll fenn!

Grammatikák Chomsky-féle osztályozása

- L! $G = \langle \{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S \rangle$
  Nézzük meg, milyen típusú lesz G grammatika, ha P szabályai:
  - $S \to ASB$ 0, 1*, 2
  - $S \to \varepsilon$ 0, 1*, 2, 3
  - $AB \to BA$ 0
  - $BA \to AB$ 0
  - $A \to a$ 0, 1, 2, 3
  - $B \to b$ 0, 1, 2, 3

  *: A megjelölt szabályok **együtt** sértik meg a KES-t.
  Mivel minden szabálynak i-típusúnak kell lennie ahhoz, hogy a grammatika is i-típusú lehessen, G csak $\mathcal{G}_0$ eleme lehet.

Grammatikák Chomsky-féle osztályozása

- Milyen feltételek mellett (szabályokkal) lesz:
  - $G \in \mathcal{G}_3, \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_0$
    - Minden szabály 3-as és a KES teljesül
  - $G \in \mathcal{G}_3, \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_0$
    - Minden szabály 3-as és a KES nem teljesül
  - $G \in \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_0$
    - Minden szabály 2-es, van nem 3-as és a KES teljesül
  - $G \in \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_0$
    - Minden szabály 2-es, van nem 3-as és a KES nem teljesül
  - $G \in \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_0$
    - Minden szabály 1-es, van nem 2-es és a KES teljesül
  - $G \in \mathcal{G}_0$
    - Vagy minden szabály 1-es, van nem 2-es és a KES nem teljesül
    - Vagy van nem 1-es szabálya

Nyelvek Chomsky-féle osztályozása

- $\mathcal{L}_i = \{L \mid \exists G \in \mathcal{G}_i,$ hogy $L = L(G)\}$ fogja jelölni az i-típusú nyelvek nyelvosztályát, elemei az ***i*-típusú nyelvek** ($i = 0, 1, 2, 3$).
  - Nyelvek egy tetszőleges halmazát hívjuk nyelvosztálynak / nyelvcsaládnak (pontos definíció az első előadáson)
- A kérdés mindig az lesz egy nyelv nyelvosztályba sorolásánál, hogy lehet-e egy adott típusú grammatikával előállítani
- Nyelvcsaládok elnevezései:
  - 0-típusú: **rekurzíven felsorolható (recursively enumerable / RE)**
  - 1-típusú: **környezetfüggő (context-sensitive / CS)**
  - 2-típusú: **környezetfüggetlen (context-free / CF)**
  - 3-típusú: **reguláris (regular)**

Nyelvek Chomsky-féle osztályozása

- Attól még, hogy egy grammatika nem adott típusú (például nem 3-as), nem feltétlenül jelenti azt, hogy a generált nyelve sem lehet az! Előfordulhat, hogy mégis előállítható olyan típusú grammatikával!
  - Példa: $L_1 = \{alma\}$
    $G_1 = \langle \{S, A\}, \{a, l, m\}, \{S \to AlmA, A \to a\}, S \rangle$
  - $L_1 = L(G_1)$, G_1 **nem** 3-as típusú ($G_1 \notin \mathcal{G}_3$), de L_1 mégis az ($L_1 \in \mathcal{L}_3$)
  - Ha $L \in \mathcal{L}_3$, definíció szerint létezik egy őt előállító, 3-as típusú grammatika is ($\exists G \in \mathcal{G}_3 : L(G) = L$), ilyen a következő:
    $G_2 = \langle \{S, A\}, \{a, l, m\}, \{S \to alma\}, S \rangle$
  - Vajon minden véges nyelv 3-as típusú?
  - Igen, L! $L = \{w_1, ..., w_n\}$ nyelv véges ($n \geq 1$)
    - Ekkor $P = \{S \to w_1, ..., S \to w_n\}$ grammatika reguláris

Nyelvek Chomsky-féle osztályozása

- Nem feltétlenül lehet minden nyelvcsaládot előállítani tetszőleges grammatikával
  - Példa: $L_2 = \{w \mid w \in \{a,b\}^*$, w palindrom$\}$
  - $G_2 = \langle \{S\}, \{a,b\}, \{S \to aSa, S \to bSb, S \to a, S \to b, S \to \varepsilon\}, S \rangle$
    $L_2 = L(G_2)$
  - $G_2 \in \mathcal{G}_2$, vajon $\overset{?}{\exists}\, G \in \mathcal{G}_3 : L(G) = L_2$
  - Nem, l. Kis Bar-Hillel lemma a ∼7. előadáson

  - Példa: $L_3 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$
  - $\nexists G \in \mathcal{G}_2 : L(G) = L_3$ l. Nagy Bar-Hillel lemma a ∼10. előadáson

Chomsky nyelvhierarchia tétele

Chomsky nyelvhierarchia tétele: $\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_0$

Feladatok

Mi lesz a generált nyelv (L(G))? Melyik grammatika milyen osztályba sorolható be?

1. $S \to aaS \mid b$
2. $S \to aSb \mid \varepsilon$
3. $S \to aaSb \mid AA,\ A \to a \mid b$
4. $S \to aA \mid Aa,\ A \to AAA \mid a \mid b$
5. $S \to aSa \mid bSb \mid \varepsilon$

Feladatok

Mi lesz a generált nyelv (L(G))? Melyik grammatika milyen osztályba sorolható be?

6. $S \to ASA \mid BSB \mid \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$
7. $S \to ASB \mid \varepsilon,\ AB \to BA,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$
8. $S \to ASB \mid \varepsilon,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$
9. $S \to ASB \mid \varepsilon,\ BA \to AB,\ A \to a,\ B \to b$
10. $S \to S' \mid \varepsilon,\ S' \to AS'B \mid AB,\ AB \to BA,\ A \to a,\ B \to b$
11. $S \to SS \mid aSb \mid bSa \mid \varepsilon$
12. $S \to SS \mid (S) \mid \varepsilon$

Feladatok

Generáljuk az alábbi nyelveket grammatikával! Melyik grammatikaosztályokba sorolható a készített grammatika?

1. $\{u \in \{0,1\}^* \mid u$ 1-gyel kezdődik és 00-ra végződik$\}$
2. $\{u \in \{0,1\}^* \mid u$ legalább 3 hosszúságú$\}$
3. $\{a^n b^m c^n \mid n \geq 0, m \geq 2\}$
4. $\left\{a^n b^m a^{2k+1} (ac)^{m+1} c^n \mid n, m, k \geq 0\right\}$
5. $\{u \in \{a,b\}^* \mid u$ páros sok a-t és páratlan sok b-t tartalmaz$\}$
6. 3-mal osztható decimális egészek nyelve (nem lehet felesleges 0 az elején)

Feladatok

Generáljuk az alábbi nyelveket grammatikával! Melyik grammatikaosztályokba sorolható a készített grammatika?

7. $\{u \in \{a, b, c\}^* \mid \text{nincs } u\text{-ban } a^3\}$
8. $\{u \in \{a, b, c\}^* \mid \text{nincs } u\text{-ban se } ab\text{, se } bc\text{, se } ca\}$
9. $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$